

## PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK PRAKTIKUM KE-9 KOLEKSI

### Petunjuk Umum:

1. Buatlah sebuah folder PBO09\_NIM untuk menyimpan semua berkas praktikum kali ini.
2. Tuliskan komentar NIM, Nama Mahasiswa, dan tanggal dalam keterangan setiap file.

### I. KOLEKSI KELAS DASAR

1. Program Java mengelola koleksi objek generik dengan mengimpor paket util. Sebuah kelas bernama **Teman** memiliki sebuah atribut **nbelm** yang menyatakan banyaknya elemen, dan sebuah atribut **Lnama** yang merupakan koleksi list dengan elemen String. Atribut **Lnama** harus diinstantiasi pada konstruktor kelas Teman. Operator dalam kelas Teman disertai aplikasinya, antara lain :
  - a. **getNbelm()**, b. **getNama(indeks)**, c. **setNama(indeks,nama)**, d. **addNama(nama)**,  
e. **delNama(nama)**, f. **isMember(nama)**, g. **gantiNama(nama,namabarua)**, h. **countNama(nama)**,  
i. **showTeman()**{menampilkan semua nama teman dalam Lnama}.Buatlah realisasi dan aplikasi kelas Teman beserta atribut dan operator yang relevan!

### II. KOLEKSI KELAS BENTUKAN

2. Pada praktikum minggu lalu, Anda telah membuat kelas Anabul, anak-anaknya, dan cucu-cucunya. Sebuah klinik pemeliharaan hewan memiliki antrean hewan yang harus dirawat. Didefinisikan sebuah kelas **Piaraan** yang memiliki sebuah atribut **nbelm** yang menyatakan banyaknya elemen, dan sebuah atribut **Lanabul** yang merupakan koleksi antrean dengan elemen objek Anabul. Atribut **Lanabul** harus diinstantiasi pada konstruktor kelas Piaraan.
  - a. Tambahkan atribut **panggilan** dalam kelas Anabul yang menyatakan nama panggilan hewan, disertai dengan fungsi **getNama()** dan prosedur **setNama(nama)** !
  - b. Tambahkan operator dalam kelas Teman disertai aplikasinya, antara lain :
    - i. **getNbelm()**, ii. **enqueueAnabul(anabul)**{menambah elemen akhir}, iii. **isMember(anabul)**  
iv. **getAnabul()**{mengambil data anabul pertama dalam antrean},  
v. **dequeueAnabul()**{mengambil anabul pertama sekaligus mengeluarkannya dari antrean} !
  - c. Buatlah realisasi dan aplikasi prosedur **showAnabul** yang menampilkan nama-nama panggilan para Anabul dalam antrean !
  - d. Buatlah realisasi dan aplikasi **countKucing** {menghitung banyak keluarga kucing dalam antrean} !
  - e. Buatlah realisasi dan aplikasi **bobotKucing** {menghitung bobot keluarga kucing dalam antrean} !
  - f. Buatlah realisasi dan aplikasi prosedur **showJenisAnabul** yang menampilkan nama-nama panggilan para Anabul dalam antrean, disertai dengan jenis objeknya ! Tips: Gunakan operator **getClass()** dan **getName()**.

**Renungan :** Simpulkan bagaimana cara kerja konsep Koleksi sesuai kalimat Anda sendiri!  
Laporkan hasil kerja Anda sesuai petunjuk Asisten!